Chapitre 5
Calcul Algébrique

1 Notation Σ et Π

Définition 1

Soient $a_p, a_{p+1}, \ldots, a_n \in \mathbb{C}$ avec $p \leqslant n$. On pose :

$$\sum_{i=p}^{n} a_i = a_p + a_{p+1} + \cdots + a_n$$

Plus généralement si $(a_i)_{i\in I}$ est une famille finie de nombres complexes (i.e. I est fini), on pose :

$$\sum_{i\in I} a_i = \text{ somme de tous les nombres de la famille } (a_i)_{i\in I}\,.$$

Lorsque $I = \varnothing$, on pose par convention $\sum_{i\in\emptyset} a_i = 0$.

Remarque 1 *(1) L'indice i est muet, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre symbole non utilisé ailleurs :*

$$\sum_{i=p}^{n} a_i = \sum_{k=p}^{n} a_k = \sum_{\alpha=p}^{n} a_\alpha = \cdots$$

(2) Le nombre de termes de la somme $\sum_{k=p}^{n} a_k$ est $n-p+1$.

(3) De la même manière, on pose :

$$\prod_{i=p}^{n} a_i = a_p \times a_{p+1} \times \cdots \times a_n.$$

Exercice 1 *Soit $\alpha \in \mathbb{C}$. Calculer $\sum_{k=p}^{n} \alpha$.*

2 Sommes usuelles

Proposition 1

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a :

(i) $1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.

(ii) $1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

(iii) $1^3 + 2^3 + \cdots + n^3 = \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$.

Preuve. 1 *Par récurrence sur n.*

Proposition 2: (Somme géométrique)

Soient $q \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. On a

$$1 + q + q^2 + \cdots + q^n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Plus généralement, si p et n sont deux entiers tels que $0 \leqslant p \leqslant n$, alors :

$$q^p + q^{p+1} + \cdots + q^n = \sum_{k=p}^{n} q^k = \begin{cases} q^p \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n-p+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$$

Exercice 2 *Soient $n \in \mathbb{N}$ et $\theta \in \mathbb{R}$. Calculer $\sum_{k=0}^{n} e^{ik\theta}$ et en déduire $\sum_{k=0}^{n} \cos(k\theta)$ et $\sum_{k=0}^{n} \sin(k\theta)$.*

3 Propriétés

Proposition 3

Soient $a_p, \dots, a_n$ et $b_p, \dots, b_n$ et λ des nombres réels ou complexes.

(1) **La linéarité de la somme :**

$$\sum_{k=p}^{n}(a_k + b_k) = \sum_{k=p}^{n} a_k + \sum_{k=p}^{n} b_k \text{ et } \sum_{k=p}^{n} \lambda a_k = \lambda \sum_{k=p}^{n} a_k.$$

(2) **Relation de Chasles :** si $p \leqslant m < n$, alors

$$\sum_{k=p}^{n} a_k = \sum_{k=p}^{m} a_k + \sum_{k=m+1}^{n} a_k$$

(3) **Inégalités :** si : $\forall k \in [\![m, n]\!], a_k \leqslant b_k$, alors $\sum_{k=p}^{n} a_k \leqslant \sum_{k=p}^{n} b_k$.

(4) **Inégalité triangulaire :** $\left|\sum_{k=p}^{n} a_k\right| \leqslant \sum_{k=p}^{n} |a_k|$.

Exercice 3 *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme* $\sum_{k=1}^{n} k(k+2)$.

Exercice 4 *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme* $\sum_{k=1}^{2n} \min(k, n)$.
Indication : séparer la somme en deux via la relation de Chasles, entre $k \leqslant n$ et $k > n$.

4 Changement d'indice

Exercice 5 *On a*

$$\sum_{k=0}^{n} a_{k+1} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{n+1} = \sum_{\ell=1}^{n+1} a_\ell.$$

On dit alors qu'on a effectué ***le changement d'indice*** $\ell = k+1$. *Cela revient à remplacer tous les* k *de la somme initiale par des* $\ell - 1$. *Mais il faut aussi changer les bornes :*

k	0	1	2	$\cdots$	$n-1$	n
ℓ	1	2	3	$\cdots$	n	$n+1$

Exercice 6 *On a*

$$\sum_{k=2}^{n+1} a_{k-2} = a_0 + a_1 + a_2 + \cdots + a_{n-1} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j.$$

On a alors effectué le changement d'indice $j = k-2$ *:*

k	2	3	4	$\cdots$	n	$n+1$
j	0	1	2	$\cdots$	$n-2$	$n-1$

Méthode 1

Pour effectuer un changement d'indice $\ell = f(k)$ dans une somme $\sum_{k=p}^{n} a_k$, la fonction f ne peut pas être quelconque : elle doit réaliser une **bijection** de $[\![p, n]\!]$ vers l'ensemble des nouveaux indices, sinon on ne retombe pas sur la même somme. En pratique, f est presque toujours de la forme $\ell = k + c$ (ou $\ell = c - k$), avec c une constante entière. La méthode est alors :

(1) Exprimer k en fonction de ℓ : $k = f^{-1}(\ell)$.

(2) Changer les bornes : calculer $f(p)$ et $f(n)$, qui deviennent les nouvelles bornes en ℓ.

(3) Remplacer a_k par $a_{f^{-1}(\ell)}$ dans la somme.

Un tableau à deux lignes (k en haut, ℓ en bas) permet de vérifier visuellement la correspondance des bornes avant de conclure.

Exercice 7 *Soit* n *un entier naturel impair. En utilisant le changement d'indice* $\ell = n - k$, *montrer que la somme* $S_n = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{(-1)^k}{k(n-k)}$ *est nulle.*

Posons $\ell = n - k$. *On a*

k	1	2	3	$\cdots$	$n-2$	$n-1$
ℓ				$\cdots$		

Propriétés 1

Soient $p \leq n$ deux entiers naturels et $a_p, \ldots, a_n$ des nombres complexes. Alors,

$$\sum_{k=p}^{n} a_k = \sum_{k=p}^{n} a_{n-k+p}$$

5 Sommes et produits télescopiques

Proposition 4

Soit $(z_k)_{m \leqslant k \leqslant n+1}$ une famille de nombres complexes.

(i) **Somme télescopique :** $\sum_{k=p}^{n} (z_{k+1} - z_k) = z_{n+1} - z_p$.

(ii) **Produit télescopique :** $\prod_{k=p}^{n} \frac{z_{k+1}}{z_k} = \frac{z_{n+1}}{z_p}$.

Preuve. 2

Exercice 8 *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme* $\sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right)$.

6 Séparation des indices pairs et impairs

Proposition 5

Soit $(a_k)_{0\leqslant k\leqslant n}$ une famille de nombres complexes.

$$\sum_{k=0}^{n} a_k = \sum_{\substack{0\leqslant k\leqslant n\\ k \text{ pair}}} a_k + \sum_{\substack{0\leqslant k\leqslant n\\ k \text{ impair}}} a_k = \sum_{0\leqslant 2p\leqslant n} a_{2p} + \sum_{0\leqslant 2p+1\leqslant n} a_{2p+1}.$$

Exercice 9 *Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer* $\sum_{k=0}^{2n} (-1)^k k$.

7 Factorielle, coefficients binomiaux

Définition 2

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$. C'est **factorielle** de n.
Par convention, on pose $0! = 1$.

Exercice 10 $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$.

Définition 3

Soient $(n, k) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. On appelle **(coefficient binomial)** k parmi n, noté $\binom{n}{k}$, le nombre défini par

$$\binom{n}{k} = \begin{cases} \frac{n!}{k!(n-k)!} & \text{si } 0 \leqslant k \leqslant n \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Exercice 11 $\binom{n}{0} = 1$, $\binom{n}{1} = n$, $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$, $\binom{n}{n} = 1$.

Proposition 6

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $k \in \mathbb{N}$, on a

(1) **Formule de symétrie :** $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

(2) **Formule de Pascal :** $\binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$.

Remarque 2 *La relation de Pascal permet de calculer par récurrence les coefficients binomiaux. C'est* ***le triangle de Pascal***

8 Formule du binôme de Newton

Théorème 1: (Formule du binôme de Newton)

Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k} = \binom{n}{0} a^0 b^n + \binom{n}{1} a^1 b^{n-1} + \binom{n}{2} a^2 b^{n-1} + \cdots + \binom{n}{n} a^n b^0.$$

Preuve. 3

Exercice 12 *(1)* $(a+b)^2 =$

(2) $(a+b)^3 =$

(3) $(a+b)^4 =$

Exercice 13 *(1)* $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} =$

(2) $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} =$

9 Formule de Bernoulli

Proposition 7

Soient $a, b \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}$. On a la **formule de Bernoulli** :

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k.$$

c'est-à-dire

$$a^n - b^n = (a-b)\left(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}\right),$$

Remarque 3 *Pour $n = 2$ et $n = 3$, la formule de Bernoulli redonne exactement les factorisations $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ et $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ vues au Chapitre 0. C'est donc la généralisation de ces identités à un exposant n quelconque.*

Exercice 14 *(1)* $a^2 - b^2 =$

(2) $a^3 - b^3 =$

(3) $a^3 + b^3 =$

(4) $a^4 - b^4 =$

10 Sommes doubles

Définition 4

On considère le tableau suivant des nombres complexes :

$$\begin{array}{ccccccc} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1m} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} & \dots & x_{im} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nj} & \dots & x_{nm} \end{array}$$

La somme des éléments de ce tableau est appelée **somme double** et notée $\sum\limits_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant m}} x_{ij}$.

Remarque 4 *Si $n=m$, on peut écrire $\sum\limits_{1\leqslant i,j\leqslant n} x_{ij}$ au lieu de $\sum\limits_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant n}} x_{ij}$.*

Proposition 8: (Théorème de Fubini)

$$\sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\1\leqslant j\leqslant m}} x_{ij} = \sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{j=1}^{m} x_{ij}\right) = \sum_{j=1}^{m}\left(\sum_{i=1}^{n} x_{ij}\right).$$

Preuve. 4

Exercice 15 *Calculer la somme double :* $\sum_{\substack{1\leqslant k\leqslant n\\ 1\leqslant \ell\leqslant m}} (k+\ell)$.

Corollaire 1

Soient $x_1, x_2, \ldots, x_n$ et $y_1, y_2, \ldots, y_m$ des nombres complexes. On a

(1) $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)\left(\sum_{j=1}^{m} y_j\right) = \sum_{\substack{1\leqslant i\leqslant n\\ 1\leqslant j\leqslant m}} x_i y_j.$

(2) $\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \sum_{1\leqslant i,j\leqslant n} x_i x_j.$

Exercice 16 *Calculer la somme double :* $\sum_{\substack{0\leqslant i\leqslant n\\ 0\leqslant j\leqslant m}} 2^{i+j}$.

11 Sommes triangulaires

Définition 5

On considère le tableau suivant des nombres complexes :

$$\begin{array}{ccccccc} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} & \dots & x_{1n} \\ & x_{22} & \dots & x_{2j} & \dots & x_{2n} \\ & & \ddots & \vdots & & \vdots \\ & & & x_{ij} & \dots & x_{in} \\ & & & & \ddots & \vdots \\ & & & & & x_{nn} \end{array}$$

La somme des éléments de ce tableau est appelée **somme triangulaire** et notée $\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} x_{ij}$.

Proposition 9

$$\sum_{1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n} x_{ij} = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=i}^{n} x_{ij} \right) = \sum_{j=1}^{n} \left(\sum_{i=1}^{j} x_{ij} \right).$$

On a aussi :

$$\sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_{ij} = \sum_{i=1}^{n-1} \left(\sum_{j=i+1}^{n} x_{ij} \right) = \sum_{j=2}^{n} \left(\sum_{i=1}^{j-1} x_{ij} \right).$$

Exercice 17 *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme triangulaire :* $\sum_{1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n} k\ell$.

Exercice 18 *Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer la somme triangulaire :* $\sum_{1 \leqslant k \leqslant \ell \leqslant n} \frac{k}{\ell}$.

Corollaire 2

Soient $x_1, x_2, \ldots, x_n$ des nombres complexes.

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i\right)^2 = \sum_{1 \leqslant i,j \leqslant n} x_i x_j = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leqslant i < j \leqslant n} x_i x_j.$$

Preuve. 5

Exercice 19 *Développer* $(a+b+c)^2$.

Fiche de synthèse

Propriétés 2

Sommes usuelles

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \qquad \sum_{k=1}^{n} k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2$$

Somme géométrique (pour $q \neq 1$)

$$\sum_{k=p}^{n} q^k = q^p \, \frac{1-q^{n-p+1}}{1-q}$$

Somme et produit télescopiques

$$\sum_{k=p}^{n} (z_{k+1} - z_k) = z_{n+1} - z_p \qquad \prod_{k=p}^{n} \frac{z_{k+1}}{z_k} = \frac{z_{n+1}}{z_p}$$

Binôme de Newton

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Formule de Bernoulli

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-1-k} b^k$$

Coefficients binomiaux

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \qquad \binom{n}{k+1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k+1}$$